

Esame di Programmazione(Gr. 3)
Prova Pratica del 13/02/2025
docente: F. Isgrò
tempo a disposizione: 2 ore

Si realizzi un programma in linguaggio C che analizzi un file contenente informazioni su un insieme di studenti e i voti che hanno ottenuto in una serie di esami. Il file è formattato nel seguente modo:

```
NomeStudente_1  M1 Voto1  Voto2  ...  VotoM1
NomeStudente_2  M2 Voto1  Voto2  ...  VotoM2
...
NomeStudente_n  Mn Voto1  Voto2  ...  VotoMn
```

dove:

- `NomeStudente_i` è una stringa senza spazi che rappresenta il nome dello studente `ii`;
- `Votoij` è il voto ottenuto dallo studente `i` nell'esame `j`, espresso come un numero intero tra 0 e 30;
- `Mi` di esami sostenuti da ciascuno studente.

Il programma deve eseguire le seguenti operazioni:

a) Lettura e memorizzazione dei dati

- Legga i dati dal file e li immagazzini in una **lista collegata** (linked list) dove ogni nodo rappresenta uno studente e contiene:
 - il nome dello studente;
 - un array dinamico con i voti;
 - il numero di voti registrati
 - eventuali altri campi che potete ritenere utili
- Stampi a schermo l'elenco completo degli studenti con i rispettivi voti.

b) Calcolo della media e della mediana per ogni studente

- Per ciascuno studente, calcoli la **media aritmetica** dei voti.
- Per ciascuno studente, calcoli la **mediana** dei voti.
- Stampi a schermo il nome dello studente insieme alla **media e alla mediana**.

c) Identificazione degli studenti eccellenti e in difficoltà

- Identifichi e stampi gli studenti che hanno una **media pari o superiore a 27**, etichettandoli come **"eccellenti"**.
- Identifichi e stampi gli studenti che hanno **almeno un voto inferiore a 18**, etichettandoli come **"a rischio"**.
- Stampi un elenco di questi studenti.

d) Salvataggio dei risultati su file

- Il programma deve salvare l'elenco degli studenti eccellenti ($\text{media} \geq 27$) e degli studenti a rischio (almeno un voto < 18) in un nuovo file di output. Per gli studenti eccellenti salverà solo la media, mentre per gli studenti a rischio la lista dei voti ottenuti.

Esempio di input (file studenti.txt):

```
Alice  4 27  25  30  28
Bob    6 15  18  14  12  20  19
Carlo  4 21  22  23  20
Diana  7 30  28  29  30  27  28  30
Elena  4 19  17  20  18
```

Output atteso a schermo:

Elenco studenti e voti:

```
Alice  27  25  30  28
Bob    15  18  14  12  20  19
Carlo  21  22  23  20
Diana  30  28  29  30  27  28  30
Elena  19  17  20  18
```

Medie e mediane:

```
Alice: Media = 27.5, Mediana = 27.5
Bob:   Media = 16.33, Mediana = 17
Carlo: Media = 21.5, Mediana = 21.5
Diana: Media = 28.86, Mediana = 29
Elena: Media = 18.5, Mediana = 18.5
```

Studenti eccellenti (media $\geq$ 27):

```
Diana (Media = 28.86)
Alice (Media = 27.5)
```

Studenti a rischio (almeno un voto $<$ 18):

```
Bob (Voti: 15, 18, 14, 12, 20, 19)
Elena (Voti: 19, 17, 20, 18)
```

File di output (file risultati.txt):

Studenti eccellenti:

```
Diana (Media = 28.86)
Alice (Media = 27.5)
```

Studenti a rischio:

```
Bob (Voti: 15, 18, 14, 12, 20, 19)
Elena (Voti: 19, 17, 20, 18)
```

Nota sul calcolo della mediana

La **mediana** di un insieme di numeri è il valore centrale quando i numeri sono ordinati in ordine crescente. Se il numero di elementi è pari, la mediana è la media dei due valori centrali.

Passaggi per calcolare la mediana:

1. Ordinare i numeri in ordine crescente.
2. Se il numero di elementi è **dispari**, la mediana è il valore al centro.
3. Se il numero di elementi è **pari**, la mediana è la media dei due valori centrali.

Esempi di calcolo

Caso con numero dispari di voti:

Voti: 21, 22, 23, 20, 25

- Ordinati: 20, 21, 22, 23, 25
- La mediana è il valore centrale → 22

Caso con numero pari di voti:

Voti: 19, 17, 20, 18

- Ordinati: 17, 18, 19, 20
- I due valori centrali sono 18 e 19, quindi:

$$\text{Mediana} = (18 + 19) / 2 = 18.5$$

La mediana è utile perché **non è influenzata da valori estremi** e fornisce un'indicazione più affidabile della distribuzione dei voti.